

Dans tous les exercices, sauf spécifications contraires, le plan est muni du repère orthonormé direct $(O; \vec{i}; \vec{j})$ et les coordonnées des points sont données dans ce repère.

Penser à dessiner, cela aide souvent à résoudre un exercice.

Exercice 1 Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs du plan. Montrer que :

(a) $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$.

(b) $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$.

En déduire que : (c) $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 + \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = 2(\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2)$. (d) $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = 4\vec{u} \cdot \vec{v}$.

Exercice 2 « Les deux questions sont indépendantes »

1) On donne $\vec{u}(1,1)$ et $\vec{v}(-5,-1)$. Déterminer l'angle orienté entre les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

2) Déterminer les coordonnées polaires du point M de coordonnées $(\sqrt{3} - 2; 3 - 2\sqrt{3})$.

Exercice 3 Déterminer les mesures des angles d'un triangle dont les côtés mesurent 2, 3 et 4.

Exercice 4 « Les questions suivantes sont indépendantes »

1) En utilisant 2 méthodes différentes, déterminer l'équation cartésienne de la droite D d'équation paramétrique : $\begin{cases} x = 1 - t \\ y = 2 - 3t \end{cases} ; t \in \mathbb{R}$.

2) Donner une représentation paramétrique de la droite d'équation $2x - 3y = 4$.

Exercice 5 « Les questions suivantes sont indépendantes »

Calculer une équation cartésienne puis une équation paramétrique de la droite D :

1) passant par $A(2,1)$ et de vecteur normal $\vec{n} = (1, -1)$.

2) passant par $A(-1,0)$ et de vecteur directeur $\vec{u} = (1, -2)$.

3) passant par $A(1,2)$ et $B(-2,3)$.

4) passant par l'origine et parallèle à la droite $D' : x + y - 1 = 0$

5) passant par $A(1,1)$ et perpendiculaire à la droite $D' : \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -1 + t \end{cases} ; t \in \mathbb{R}$.

Exercice 6 Déterminer l'intersection des droites D_1 et D_2 :

$$D_1 \begin{cases} x = 2t - 1 \\ y = -t + 2 \end{cases} \quad t \in \mathbb{R} \quad D_2 \begin{cases} x = t + 2 \\ y = 3t + 1 \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

Exercice 7 On considère les points $A(-1, -1)$, $B(2,3)$ et $C(3, -3)$.

1) Calculer l'aire du triangle ABC.

2) En déduire la distance de A à la droite (BC) .

3) Former une équation de la droite (AB) .

4) En déduire la longueur de la hauteur issue de C et retrouver l'aire du triangle ABC.

Exercice 8 « Les questions suivantes sont indépendantes »

On considère les points $A(1, -2)$ et $B(-2,3)$.

1) Écrire une équation cartésienne de la droite (AB) .

- 2) Déterminer la distance du point $C(1, 1)$ à la droite (AB) .
- 3) Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal H de C sur (AB) .
- 4) Retrouver la distance du point C à la droite (AB) en utilisant la question précédente.

Exercice 9 Calculer la distance du point A à la droite D dans les cas suivants :

- 1) $A(0,0)$ et D passe par $B(5,3)$ et est dirigée par $\vec{u}(1,2)$.
- 2) $A(1, -1)$ et D passe par $B(-1,1)$ et est perpendiculaire à $\vec{n}(2,3)$.
- 3) $A(4,1)$ et D est la droite d'équation cartésienne $x + 2y + 3 = 0$.

Exercice 10 Déterminer le centre et le rayon des cercles d'équations cartésiennes :

(a) $x^2 + y^2 - 4x + 4y - 1 = 0$ (b) $x^2 + y^2 - 6x + 8y + 24 = 0$

Exercice 11

Soient C le cercle de centre $\Omega(2; -1)$ et de rayon $\frac{\sqrt{5}}{2}$ et D la droite d'équation $2x + y = 0$.

Déterminer les droites qui sont tangentes à C et parallèles à D .

Exercice 12 On considère le cercle C d'équation $x^2 + y^2 + x - 3y - 3 = 0$

et le point $A(1, -2)$. Une droite passant par A est tangente au cercle C au point M .

Calculer la longueur AM

Exercice 13 On considère le cercle C d'équation

$$x^2 + y^2 + 10x - 2y + 6 = 0$$

et la droite d'équation $D : 2x + y - 7 = 0$

Écrire les équations cartésiennes des tangentes au cercle C et parallèles à la droite D .

Exercice 14 de synthèse à faire à la maison.

1. Si D admet une équation réduite $y = mx + p$, alors un vecteur directeur de D est $(1, m)$
2. Soit la droite $D : 3x + 4y + 1 = 0$.
 - déterminer un vecteur directeur,
 - tracer la droite passant par $A(1, -1)$.
3. Hachurer le demi-plan d'inéquation : $3x + 4y + 1 > 0$.
4. Déterminer une équation cartésienne de la droite définie par :

$$\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = -2 - 2t \end{cases}$$

5. Soit la droite d'équation :

$$-x + 2y + 3 = 0.$$

Déterminer une représentation paramétrique de D .

6. Soit $D : x + 2y - 3 = 0$ et $A(1, -2)$. Soit H le projeté orthogonal de A sur D . Déterminer les coordonnées de H .
7. Soit $A(1,1)$. Donner les coordonnées de l'image de A par : la translation de vecteur $(2, -1)$; puis par l'homothétie de centre O et de rapport -2 .
8. Soit $A(1,2)$, $B(5,2)$. Déterminer l'ensemble des points M tels que $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$. Identifier géométriquement cet ensemble.